

Ý tưởng đề án tốt nghiệp

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống thử đồ ảo trực tuyến trong thương mại điện tử
Lĩnh vực: Computer Vision- DeepLearning

Tên thành viên nhóm

Lê Như Tùng	B22DCKH114
Nguyễn Đình Tiến	B22DCKH108

I, Bài toán đặt ra

- Khi mua đồ trực tiếp ở ngoài, người dùng hoàn toàn có thể mặc thử, tuy nhiên trong thời đại mua hàng online thì việc mặc thử trở nên khó khăn hơn, dẫn đến việc người dùng khó lựa chọn được sản phẩm để mua và cũng đồng thời dẫn đến việc hoàn trả hàng sẽ cao nếu mua phải sản phẩm ko ưng ý.

----> Bài toán đặt ra là để có thể cho người dùng thử bộ đồ ngay trên chính hình ảnh của họ, để xem có hợp vs dáng người, hay màu tóc, hay khuôn mặt hay không,...

Đầu vào	Đầu ra
1, Ảnh chụp người (tạo dáng bất kì) 2, Ảnh sản phẩm (quần áo)	Ảnh người dùng đang đứng đúng dáng đó và mặc đúng bộ đồ đó

II, Ý tưởng và cách tiếp cận

1, Về phía người dùng.

Trải nghiệm người dùng được thiết kế đơn giản nhất có thể, gồm 4 bước:

STT	Hành động	Mô tả	Ghi chú
1	Chọn sản phẩm	Người dùng duyệt catalog, chọn sản phẩm muốn thử	
2	Upload ảnh	Upload ảnh chụp bản thân (có thể đứng tạo dáng ở các tư thế khác nhau)	Ảnh chụp bằng điện thoại là đủ
3	Xử lý AI	Hệ thống phân tích, giúp “mặc” bộ đồ lên người đó	Thời gian thao tác cỡ 20-40 s
4	Xem và lưu kết quả	Ảnh kết quả hiển thị ngay trên trình duyệt	

2, Về mặt kỹ thuật

STT	Module	Mô tả	Công cụ sử dụng
1	Human Parsing (phân tích cơ thể)	Nhận diện và tách các vùng trên cơ thể người trong ảnh	SCHP-Self_correction Human parsing
2	Pose Estimate (Nhận diện tư thế)	Xác định các điểm khớp xương (Keypoints) của cơ thể - vai , khuỷu, tay, hông,... để hiểu dáng đứng của người dùng	DWPose/OpenPose
3	ClothesWarping (Biến dạng quần áo)	Uốn, kéo, biến dạng bộ đồ sao cho vừa với hình dáng và dáng đứng của người dùng, giữ đúng nếp vải, các chi tiết hoa văn của bộ đồ	TPS Transformation (Thin Plate Spline)
4	ImageSynthesis (tổng hợp ảnh)	Kết hợp ảnh người, vùng cơ thể, và quần áo đã biến dạng để tạo ra ảnh cuối cùng tự nhiên, không bị lỗi viền hay màu sắc	Diffusion Model (IDM-VTON/CatVTON)

- Dự kiến sử dụng mô hình CatVTON hoặc IDM-VTON- đây là 2 mô hình đc công bố năm 2024, mã nguồn mở hoàn toàn, phù hợp với các thiết bị phần cứng hiện có.

III, Kiến trúc tổng quan hệ thống

Hệ thống đc chia làm 3 phần độc lập, giao tiếp với nhau qua API.

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
FE	React.js + TailwindCSS	Giao diện người dùng
BE	Python+FastAPI+ PostgreSQL	Xử lý request, quản lí tài khoản và sản phẩm, điều phối luồng xử lí ảnh
AI Module(GPU sever)	Pytorch +huggingface	Chạy pipeline AI

IV, Tài liệu tham khảo (paper)

1, Model Human Parsing (phân tích cơ thể)

- Self-Correction for Human Parsing

2, Model Pose Estimate (Nhận diện tư thế)

- OpenPose Realtime Multi-Person 2D Pose
- Effective Whole-body Pose Estimation with Two-stages Distillation

3, Model ClothesWarping (Biến dạng quần áo)

- Toward Characteristic-Preserving Image-based Virtual Try-On Network (CP-VTON)
- VITON An Image-based Virtual Try-on Network
- Shape-Guided Clothing Warping for Virtual Try-On (SCW-VTON)

4, Model ImageSynthesis (tổng hợp ảnh)

- Improving Diffusion Models for Authentic Virtual Try-on in the Wild
- CatVTON Concatenation Is All You Need for Virtual Try-On with Diffusion Models